

能源概論

**Sustainable
Energy**



第 5 章 太陽能的直接利用與太陽能發電

- 5.1 簡介
- 5.2 太陽光的特性
- 5.3 熱傳遞
- 5.4 太陽能收集器的設計
- 5.5 住宅供熱需求
- 5.6 儲熱
- 5.7 太陽能發電
- 5.8 光電設備
- 5.9 光電設備的應用
- 5.10 摘要

5.1 簡介

- ◆ 取用太陽能最簡單的技術，就是利用材料吸收電磁輻射時所產生的熱量。
- ◆ 太陽能的系統可以是主動的或被動的。
- ◆ 將太陽能轉換為電能有兩種不同的方法：
 - (1) 先將太陽輻射轉換為熱能，再將熱能由熱機裝置轉換成機械能，最終再由發電機產生電力
 - (2) 藉由一個光電裝置直接將輻射轉換成電能。

5.2 太陽光的特性

- ◆ 太陽輸出的總功率為 $3.8 \times 10^{26} \text{ W}$ 。
- ◆ 每單位面積的功率，稱為**太陽常數**（solar constant），每單位面積功率如下

$$\frac{P}{A} = \frac{3.8 \times 10^{26} \text{ W}}{4\pi \times (1.49 \times 10^{11} \text{ m})^2} = 1367 \text{ W/m}^2 \quad (5.1)$$

- ◆ **照射度**（irradiance）是每單位波長之每單位面積的功率。

Based on G. Li et al. "Recent Progress in Modeling, Simulation, and Optimization of Polymer Solar Cells" Photovoltaics, an IEEE Journal, 2 (2012) 320-340 AND <http://www.itacanet.org/the-sun-as-a-source-of-energy/part-2-solar-energy-reaching-the-earths-surface/>

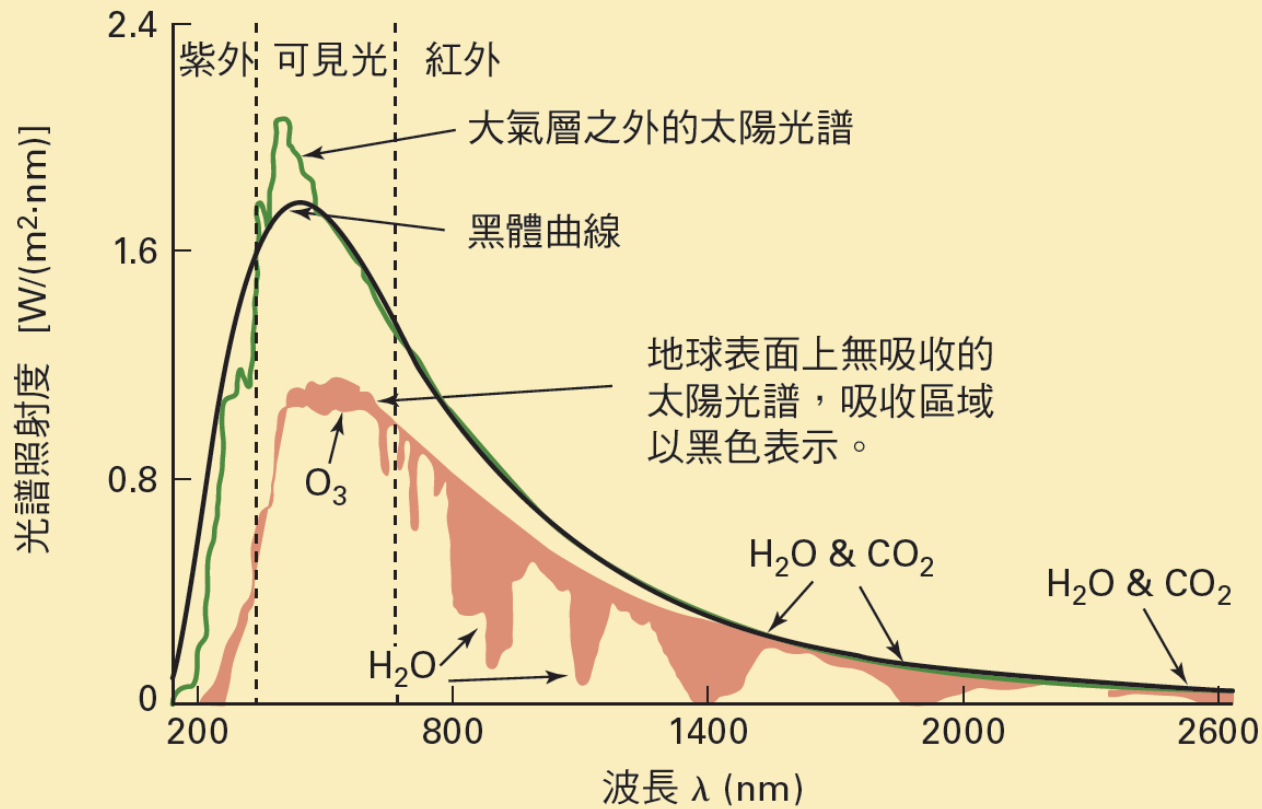


圖 5.1 太陽光譜。

5.2 太陽光的特性

- ◆ 入射到地球上的總太陽能可由功率密度乘上地球的視面積得出。入射的太陽輻射

$$P_{\text{total}} = (1367 \text{ W/m}^2) \times 3.14 \times (6.371 \times 10^6 \text{ m})^2 = 1.73 \times 10^{17} \text{ W} \quad (5.2)$$

- ◆ 到達地球表面之每單位面積的功率對所有波長的積分值，稱為**日射**（insolation）。

5.2 太陽光的特性

- ◆ 地球表面上的平均日射，可以由方程式 5.2 中的總功率乘上穿透大氣層的比率再除以地球的總表面積 ($4\pi r^2$) 而得出：

$$\frac{P}{A} = \frac{0.5 \times 1.73 \times 10^{17} \text{ W}}{4\pi \times (6.371 \times 10^6 \text{ m})^2} = 168 \text{ W/m}^2 \quad (5.3)$$

- ◆ 平均積分而得的每日日射是衡量一整天中每單位面積的總入射能量，可以表示為

$$(168 \text{ W/m}^2) \times (86,400 \text{ s/d}) = 14.5 \text{ MJ/m}^2$$

5.2 太陽光的特性

- ◆ 地球上任何給定位置的日射取決於幾個因素包括：
 - 一天中的時間
 - 一年中的日子
 - 緯度

- ◆ 難以準確預測的狀況是天氣。

U.S. Department of Energy

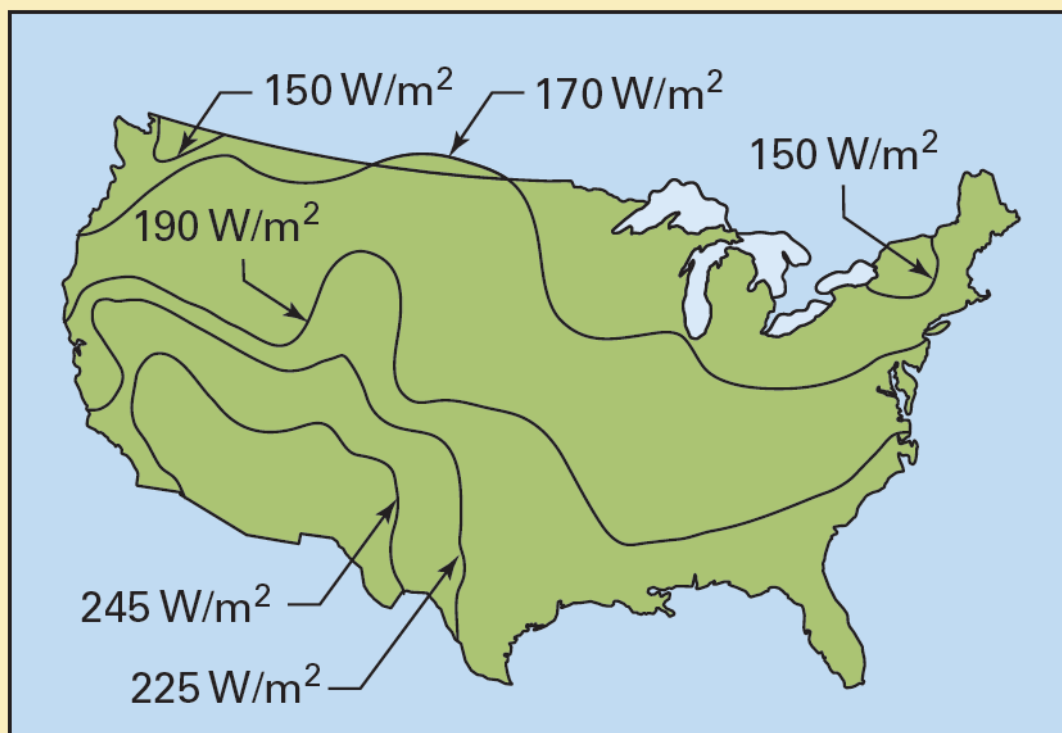


圖 5.2 美國在水平表面上全年 24 小時的平均日射。

5.3 熱傳遞

- ◆ 熱量可通過**傳導**（conduction）、**對流**（convection）或**輻射**（radiation）進行傳遞。

5.3a 傳導

- ◆ 根據熱力學第二定律，熱會從高溫流向低溫，這種基本原理使我們能夠量化透過材料所傳導的熱。
- ◆ 從熱側輸送到冷側的速率為：
 - 正比於溫度差（ $T_h - T_c$ ）的大小

5.3 熱傳遞

5.3a 傳導

- 正比於材料的橫截面面積 (A)
- 正比於材料的熱導率 (k)
- 反比於材料的厚度 (l)

◆ 此關係可用數學式表達成

$$P = \frac{kA(T_h - T_c)}{l} \quad (5.4)$$

5.3 熱傳遞

5.3a 傳導

◆ 量化一塊材料的導熱能力，定義材料的 R - 值很方便， R - 值是熱流的阻力。

◆ 如方程式 5.4 所得的，可改寫為

$$\frac{P}{A} = \frac{T_h - T_c}{R} \quad (5.5)$$

表 5.1 一些常見材料的熱導率，以 $(\text{W}\cdot\text{cm})/(\text{m}^2\cdot^\circ\text{C})$ 表示。

材料	$k [(\text{W} \cdot \text{cm})/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})]$
鋁	20,100
鐵	4600
混凝土	170
磚塊	71
水	60
玻璃	59
木頭（斜紋）	13
鋸木削	5.9
軟木	4.2
玻璃纖維絕緣體	3.8
聚苯乙烯泡沫塑料	2.84
空氣	2.3

© Cengage Learning 2015

範例 5.1

試計算通過一個 $5\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ 且長度為 15 cm 的鋁塊之傳送功率，熱端的溫度為 $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ 而冷端為 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。下列的情況中，桿的一端與沸騰的水接觸，而另一端則是在室溫下。

解答

範例 5.1

解答

從方程式 5.4

$$P = \frac{kA(T_h - T_c)}{l}$$

其中，以下的值被用於計算功率：

$$k = 20,100 \text{ (W} \cdot \text{cm)/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)} \text{ (由表 5.1)}$$

$$A = 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} = 0.0025 \text{ m}^2$$

$$T_h = 100^\circ\text{C}$$

$$T_c = 20^\circ\text{C}$$

$$l = 15 \text{ cm}$$

需要注意的是熱導體的面積以平方米表示，而長度以厘米表示，這樣在與 k 值相結合時所產生的功率則為瓦特。當考慮到建築物的牆和窗戶的熱傳時，為什麼這種單位很方便就變得很明顯。因此功率可計算得到

$$P = 20,100 \frac{\text{W} \cdot \text{cm}}{\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C}} \times (0.0025 \text{ m}^2) \times \frac{100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}}{15 \text{ cm}} = 268 \text{ W}$$

5.3 熱傳遞

5.3a 傳導

- ◆ 就像在電路中有電阻一樣，如果有幾種材料一個接一個地放在一起，則 R - 值要相加起來：

$$R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + \dots \quad (5.6)$$

- ◆ 窗戶會降低熱傳導的主要原因是它可以防止空氣流動。
- ◆ 圖 5.3 示出了通過一扇窗戶之不同的熱損失機制之間的關係，包括傳導（如所討論的）、對流和輻射。

Based on http://www.finehomebuilding.com/CMS/uploadedImages/Images/Homebuilding/Articles/h00029_02_lg.gif; <http://www.greenspec.co.uk/windows.php>

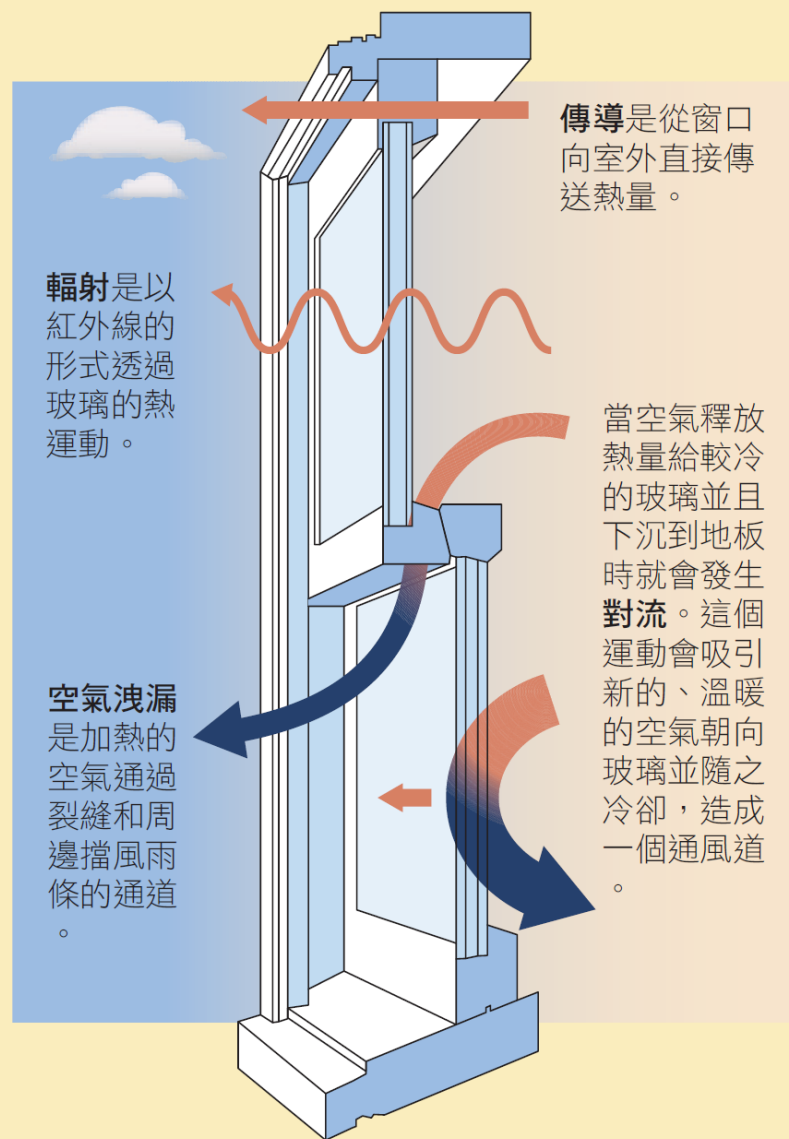


圖 5.3 通過一扇窗戶之熱損失的說明。

例題 5.2

試計算一個外層由 10 cm 厚的磚塊，中間層由 15 cm 厚的隔熱玻璃纖維，內層由 2 cm 厚的木材所組成的牆壁之有效 R - 值。

解答

例題 5.2

解答

各層的 R - 值可以從表 5.1 中的 k 值計算出來：

$$\text{磚塊} : R = \frac{10 \text{ cm}}{71(\text{W} \cdot \text{cm})/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})} = 0.14 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$$

$$\text{玻璃纖維} : R = \frac{15 \text{ cm}}{3.8(\text{W} \cdot \text{cm})/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})} = 3.95 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$$

$$\text{木頭} : R = \frac{2 \text{ cm}}{13(\text{W} \cdot \text{cm})/(\text{m}^2 \cdot ^\circ\text{C})} = 0.15 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W}$$

牆壁的總 R - 值為 $R = (0.14 + 3.95 + 0.15) \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{W} = 4.24 \text{ m}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{W}$ 。這可以被用來計算通過所述牆壁的每單位時間內每單位面積的傳送能量。顯然，在這個例題中，牆壁的隔熱性幾乎完全是因為玻璃纖維隔熱材料的存在。

5.3 熱傳遞

5.3b 對流

- ◆ 對流是因流體的流動所引起的熱傳遞。這個物理過程的特性取決於流體的性質，如密度和粘度。

5.3c 輻射

- ◆ 在溫度高於絕對零度時，所有的物體都會輻射能量。
- ◆ 每單位表面積的總功率由下列斯蒂芬 - 波茲曼定律給出

$$\frac{P}{A} = \sigma T^4 \quad (5.7)$$

5.3 熱傳遞

5.3c 輻射

◆ 相同溫度下，一個物體所輻射的能量與黑體所輻射的能量之比值稱為**發射率**（emissivity） ε 。

◆ 方程式 5.7 可以寫成

$$\frac{P}{A} = \varepsilon \sigma T^4 \quad (5.8)$$

◆ 除了會發射輻射外，所有表面也會吸收入射到它們之上的輻射。表面吸收能量的能力就是它的**吸收率**（absorptance） a 。

Based on <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/643338/Wiens-law>

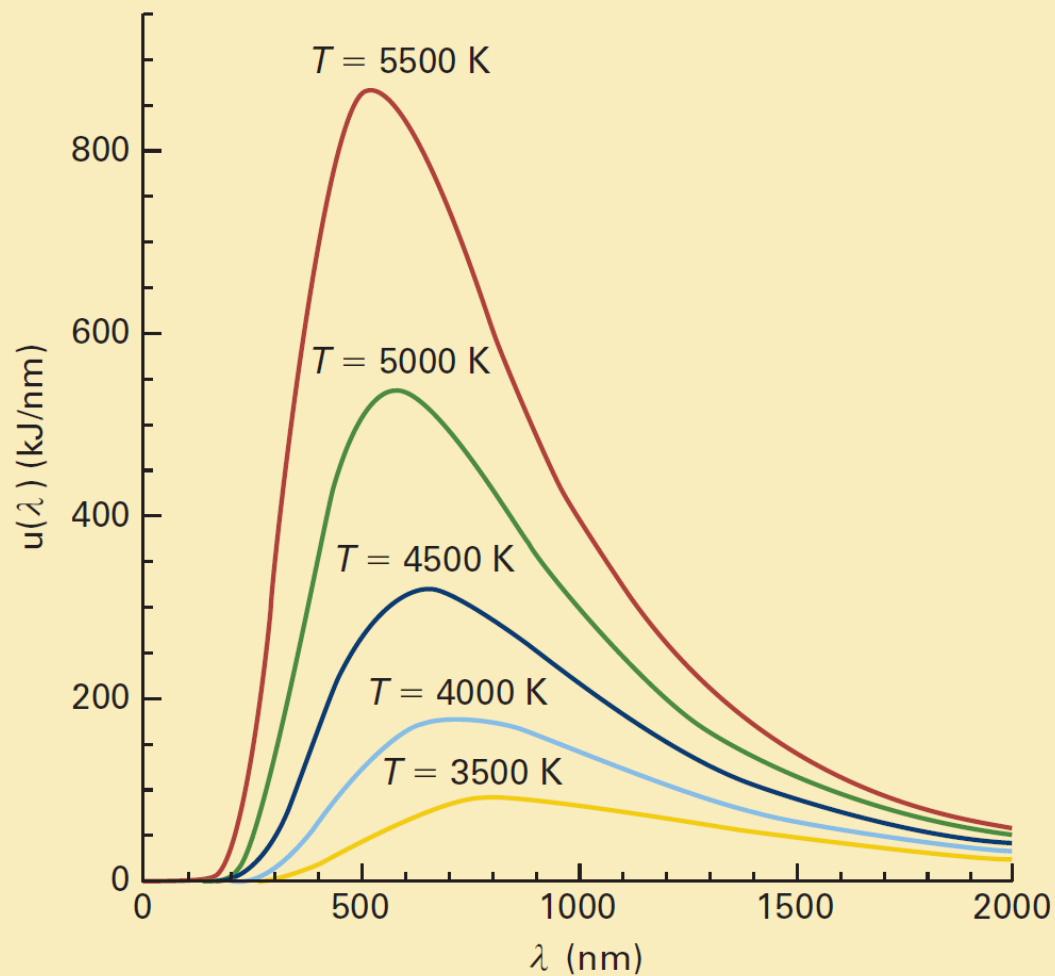


圖 5.4 具不同溫度之表面的黑體輻射與波長的關係。垂直軸給出的能量密度 $u(\lambda)$ 是波長的函數。

例題 5.3

試計算由太陽的表面面積 1 m^2 所發射的功率。

解答

例題 5.3

解答

由方程式 5.8

$$\frac{P}{A} = \varepsilon \sigma T^4 \quad \text{或} \quad P = A \varepsilon \sigma T^4$$

其中，使用到以下的值：

$$A = 1 \text{ m}^2$$

$$\varepsilon = 1 \quad (\text{因太陽的表現如同黑體一樣})$$

$$\sigma = 5.67051 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4} \quad (\text{從附錄 II})$$

$$T = 6000 \text{ K} \quad (\text{從內文})$$

可得

$$P = (1 \text{ m}^2) \times 1 \times (5.67051 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}) \times (6000 \text{ K})^4 = 73.5 \text{ MW}$$

5.4 太陽能收集器的設計

- ◆ 利用太陽輻射來加熱的系統可以是主動的或被動。
 - 在主動式系統裡，從太陽光所產生的熱量，可由使用泵或鼓風機循環的適當流體（通常是水或空氣）傳送並儲存起來。
 - 被動式系統則僅僅只依賴於建築設計，利用太陽光來加熱建築物裡的空氣或其他材料。
- ◆ 收集器基本上是一個前側有一個窗口，以允許陽光進入的隔熱箱。



Richard A. Dunlap

 **5.5** 平板太陽能收集器的裝置。

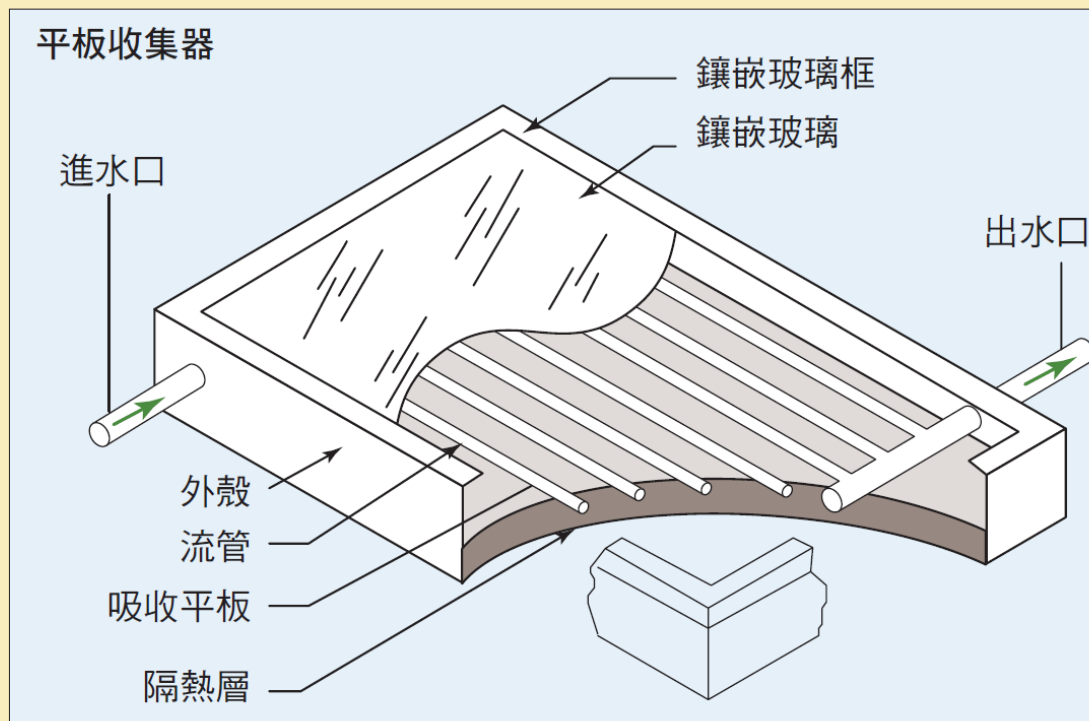


圖 5.6 平板太陽能收集器的基本設計。

Based on P. Oelhofen and A. Schüller, "Nanostructured materials for solar energy conversion," Solar Energy 79 (2005) 110–121.

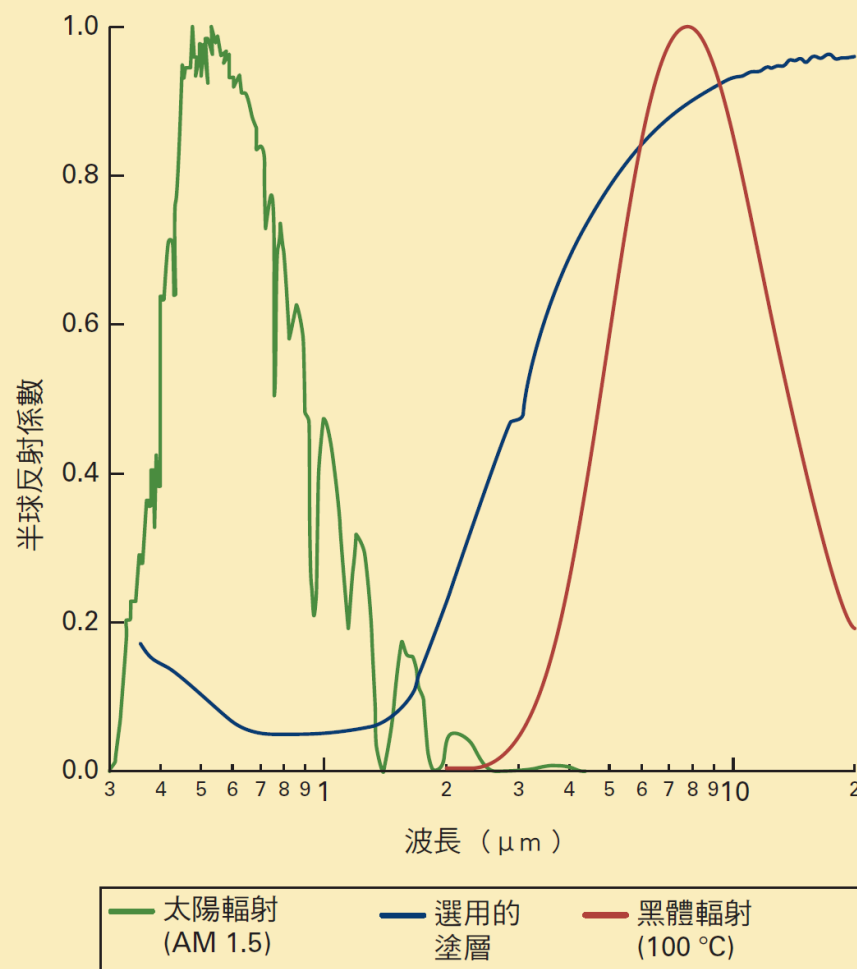


圖 5.7 一太陽能收集器塗層材料相對於太陽光譜之反射係數以及在 100 °C (373 K) 之黑體曲線。

5.4 太陽能收集器的設計

- ◆ 如果水的溫度高，則有最大量的熱能通過該系統輸送。但是當水的溫度高時，在收集器與屋內加熱系統之間的熱損失也大。
- ◆ 最佳的折衷通常是以大約 50% 的效率來操作收集器。

5.5 住宅供熱需求

- ◆主動式太陽能系統通常用於住宅空間的加熱以及熱水的補充。
- ◆垂直型收集器包括了一個移動收集器的系統（在白天），使它始終與入射的太陽輻射垂直。這樣可以提供最大量的能量，但也會大大增加成本、複雜性，以及該系統的可靠性。

表 5.2 在一個典型的 北緯 40° 地區每日的綜合日射（Allen 鎮，賓夕法尼亞州，北緯 40.65°）。圖中給出了不同角度的平板收集器從 1961 年至 1990 年涵蓋 30 年間的每月平均。垂直是指朝南，傾斜是指朝南並以一個最佳角度傾斜，追蹤是指一個兩軸式追蹤收集器。

月份	水平 MJ/m ²	垂直 MJ/m ²	傾斜 MJ/m ²	追蹤 MJ/m ²
一月	6.8	11.2	11.2	13.7
二月	9.7	13.0	14.0	16.9
三月	13.3	12.2	16.2	20.2
四月	16.9	10.8	18.0	23.0
五月	19.4	9.4	18.7	25.2
六月	21.6	9.0	19.4	27.0
七月	21.2	9.4	19.4	27.0
八月	18.7	10.4	19.1	25.2
九月	15.1	11.9	17.6	21.6
十月	11.2	12.2	15.1	18.4
十一月	7.2	10.1	10.8	13.0
十二月	5.8	9.4	9.4	11.2

- ◆ 該表顯示，在一年中最冷的時候， 60° 朝南的收集器提供了將近 90% 的理想能源，是系統設計最佳且最簡單的選擇。

表 5.3 1 月 21 日在北緯 40 度不同方向的收集器與垂直收集器比較之相對日射。

© Cengage Learning 2015

方向	垂直的 %
60° 朝南	89
垂直朝南	79
水平	43

Based on F. Cruz-Peragón, P.J. Casanova-Peláez, F.A. Díaz, R. López-García and J.M. Palomar, "An approach to evaluate the energy advantage of two axes solar tracking systems in Spain," Applied Energy 88 (2011) 5131–5142.

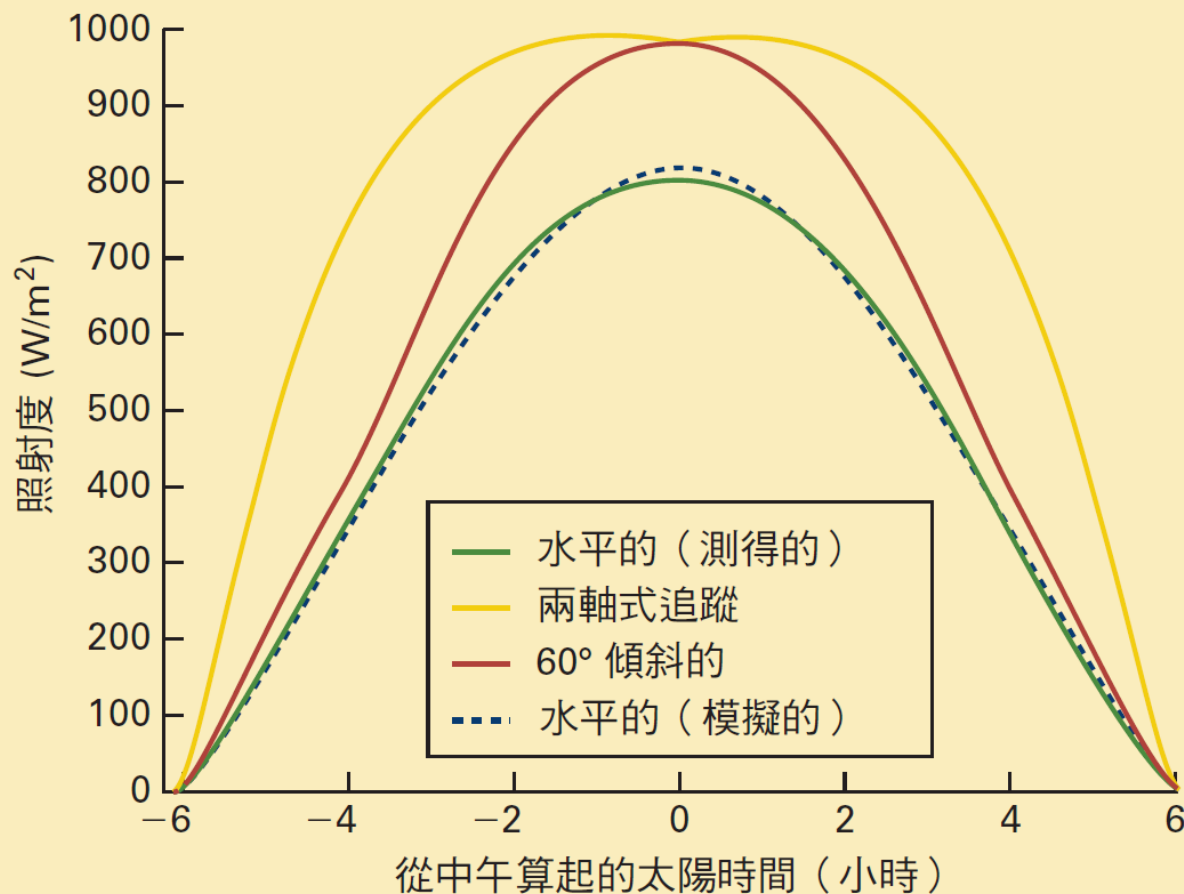


圖 5.8 不同方向的太陽能收集器每單位面積的入射功率。

5.5 住宅供熱需求

- ◆ 滿足一間房子之供熱需求的能量取決於幾項因素：
 - 房子的大小
 - 建築細節
 - 當地的氣候
- ◆ 氣候條件以**度日**（degree day）表示。一個度日有時以**加熱度日**（heating degree day）表示，為一日期間平均室外溫度低於室內所需溫度 1 度以下。
- ◆ **降溫度日**（cooling degree day）被用來作為空調所需之能源的測量。

表 5.4 由室內來源所供應的家庭取暖，其典型的每日貢獻。

來源	美日之熱 MJ
燈光	11
烹飪	7
設備	33
電子儀器	5
人	12
其他	5
總共	73

© Cengage Learning 2015

5.5 住宅供熱需求

◆一天需要

$$700 \text{ m}^3 \times 67 \text{ kJ/m}^3 \times 18.3 = 858 \text{ MJ} \quad (5.9)$$

◆有四個理由使得這個需求量的估計可能過高：

1. 未考慮到被動式太陽能加熱。
2. 住宅內會因其他的活動而產生熱。
3. 太陽能加熱可以與另一種加熱方法結合使用，但不可以期望它能實現所有的加熱要求。
4. 精心設計的現代建築通常需要比 1972 年美國指導方針所建議的熱量更少。

5.5 住宅供熱需求

- ◆ 考慮一個效率為 50% 的典型收集器，對這些滿足要求的收集器面積做一個簡單的計算：

$$\frac{500 \text{ MJ}}{14.0 \text{ MJ/m}^2 \times 0.5} = 71 \text{ m}^2 \quad (5.10)$$

例題 5.4

- (a) 已知費城每年的加熱度日為 $2644 (^{\circ}\text{C})$ ，對費城中一間有 250 m^2 的活動空間以及 2.8 米高天花板的住宅，請求出它每年的熱需求（以 J 表示）。
- (b) 如果電力成本為每千瓦小時 0.11 美元，試估計每年電熱（100%）的加熱費用。
- (c) 如果石油價格為每公升 1.10 元，試估計每年油熱（按 85% 的效率）的加熱費用。

解答

例題 5.4

解答

- (a) 費城每年的加熱度日為 2644 ($^{\circ}\text{C}$)，所以對於一間體積為 $250\text{ m}^2 \times 2.8\text{ m} = 700\text{ m}^3$ 的房子其總熱量需求在 67 kJ/m^3 每度日 ($^{\circ}\text{C}$) 時是

$$67\text{ kJ/m}^3 \times 700\text{ m}^3 \times 2644 = 1.24 \times 10^{11}\text{ J}$$

- (b) 加熱需求量可以從 J 轉換為 kWh ($1\text{ kWh} = 3.6 \times 10^6\text{ J}$) 如下

$$(1.24 \times 10^{11}\text{ J}) / (3.6 \times 10^6\text{ J/kWh}) = 34,445\text{ kWh}$$

以每 kWh 花費 0.11 美元計算，這將花費 3789 美元。

- (c) 1 公升原油的能量含量（大約與家庭取暖用油相同）是 $3.85 \times 10^7\text{ J}$ 。以 85% 的效率計算，這將產生約 $3.27 \times 10^7\text{ J/L}$ 的能量。要滿足 $1.24 \times 10^{11}\text{ J}$ 的加熱要求將需要

$$(1.24 \times 10^{11}\text{ J}) / (3.27 \times 10^7\text{ J/L}) = 3792\text{ 公升的油}$$

以每公升 1.10 美元計算，這將花費 $3792\text{ L} \times 1.10\text{ 美元/L} = 4171\text{ 美元}$ 。

5.6 儲熱

- ◆ 在陽光明媚的日子所收集的能量可以被儲存起來，以補充陰天時的供熱需求。
- ◆ 太陽能收集器內加熱用的水所包含的熱量，可以將水放在一個絕熱的槽中儲存起來或轉移熱量到另一種材料上。
- ◆ 如果材料從初溫度 T_i 被冷卻至末溫度 T_f （假設沒有涉及相變化），則釋出的熱量為

$$Q = cm(T_i - T_f) \quad (5.11)$$

5.6 儲熱

◆ 其中 c 為材料的比熱 (specific heat) 。

◆ 方程式 5.11 也可寫為

$$\Delta T = \frac{Q}{cm} \quad (5.12)$$

表 5.5 一些常見材料的比熱和體積熱容量。

材料	比熱 $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$	密度 kg/m^3	體積熱容量 $\text{kJ}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$
水	4186	1000	4186
鋁	895	2700	2416
鐵	460	7855	3613
木材（松木）	2800	500	1400
石頭（硬實）	879	2560	2250
石頭（疏鬆）	879	~1500	~1300
磚塊	920	1800	1656
混凝土	653	2300	1502
玻璃	837	2720	2277
沙子	816	1600	1306

例題 5.5

已知水的比熱 $c = 4186 \text{ kJ}/(\text{m}^3 \cdot ^\circ\text{C})$ ，試計算儲存 1.09 GJ 熱能所需之水的質量和體積，假設最高和最低的水溫度分別是 65°C 與 30°C 。

解答

例題 5.5

解答

由方程式 5.12 可得出

$$m = \frac{Q}{c\Delta T}$$

其中 $Q = 1.09 \times 10^9 \text{ J}$ 且 $\Delta T = (65^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}) = 35^\circ\text{C}$ 。由於水的密度為 10^3 kg/m^3 ，所以水的比熱 $c = 4186 \text{ kJ/(m}^3\cdot^\circ\text{C)}$ 與 $4186 \text{ J/(kg}\cdot^\circ\text{C)}$ 意思是一樣的。故可計算出水的質量為

$$m = \frac{1.09 \times 10^9 \text{ J}}{4186 \text{ J/(kg}\cdot^\circ\text{C)}} \times 35^\circ\text{C} = 7.4 \times 10^3 \text{ kg}$$

這樣質量的水表示體積為 7.4 m^3 。可以容納在邊長為 1.9 米的立方體水箱中。

5.7 太陽能發電

- ◆ 從太陽能產生電能，比較簡單的（至少在概念上）方法是經由熱機裝置利用太陽能收集器所產生的熱來發電。
- ◆ 在過去已採用過幾種大尺度之聚焦收集器的設計。最顯著的是：
 - 拋物面槽
 - 拋物面碟
 - 中央接收器

5.7 太陽能發電

5.7a 拋物面槽

- ◆ 拋物面槽式收集器將流經位於一拋物面槽焦點處之管道的流體加熱。
- ◆ 拋物面槽會旋轉追蹤太陽，以確保輻射會適當地聚焦在攜帶流體的管道上。
- ◆ 這種類型的收集器唯一重要的安裝是在加州克萊默匯合處的太陽能發電站（SEGS）。



© RGB Ventures LLC dba SuperStock/Alamy

圖 5.9 在加州克萊默匯合處的拋物面槽式太陽能收集器。

5.7 太陽能發電

5.7b 拋物面碟

- ◆ 拋物面碟整個裝置可以是單一拋物面碟或是碟陣列。
拋物面碟有一個點聚焦。
- ◆ 另一種方法是直接將吸收太陽輻射之熱氣體的能量使用斯特林引擎轉換成機械能。



圖 5.10 亞利桑那州 Peoria 境內之馬里科帕太陽能專案的拋物面碟陣列太陽能收集器，該設施一共有 60 個拋物面碟。



圖 5.11 亞利桑那州 Peoria 境內之馬里科帕太陽能計畫的拋物面碟式太陽能收集器，顯示了用來將熱轉換成機械能的斯特林引擎。

例題 5.6

對一個直徑為 10 m 的拋物面碟，如圖 5.11 所示，試計算出入射到 5 cm 直徑的焦點面積上之每單位面積的平均功率。假設一個晴朗日子在中午時的日射為 650 W/m^2 。

解答

例題 5.6

解答

一個直徑為 10 m 之碟的面積為

$$\frac{\pi(10 \text{ m})^2}{4} = 78.5 \text{ m}^2$$

碟上之總日射為

$$(78.5 \text{ m}) \times (650 \text{ W/m}^2) = 51 \text{ kW}$$

如果全集中在這個區域的面積

$$\frac{\pi(0.05 \text{ m})^2}{4} = 1.96 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

那麼每單位面積的功率是

$$\frac{51 \text{ kW}}{1.96 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = 26 \text{ MW/m}^2$$

5.7 太陽能發電

5.7c 中央接收器

- ◆中央接收器類似於單一大型拋物面碟，除了把拋物面碟置換為計算機控制的鏡子之平面陣列外，其中每一面鏡子都會追蹤太陽並把日光反射到同一點上。
- ◆各個反射鏡被稱為**定日鏡**（ heliostat ），而中央接收器則被包含在所謂的**電力塔**（ power tower ）內。



© Aerial Archives/Alamy

圖 5.12 在加利福尼亞州達格特境內的太陽能二號，其規模大小可以從中央塔高大約 90 m 看出來。



© DOE Photo/Alamy

圖 5.13 一個太陽能二號的定日鏡。太陽能發電塔反映在鏡子中。

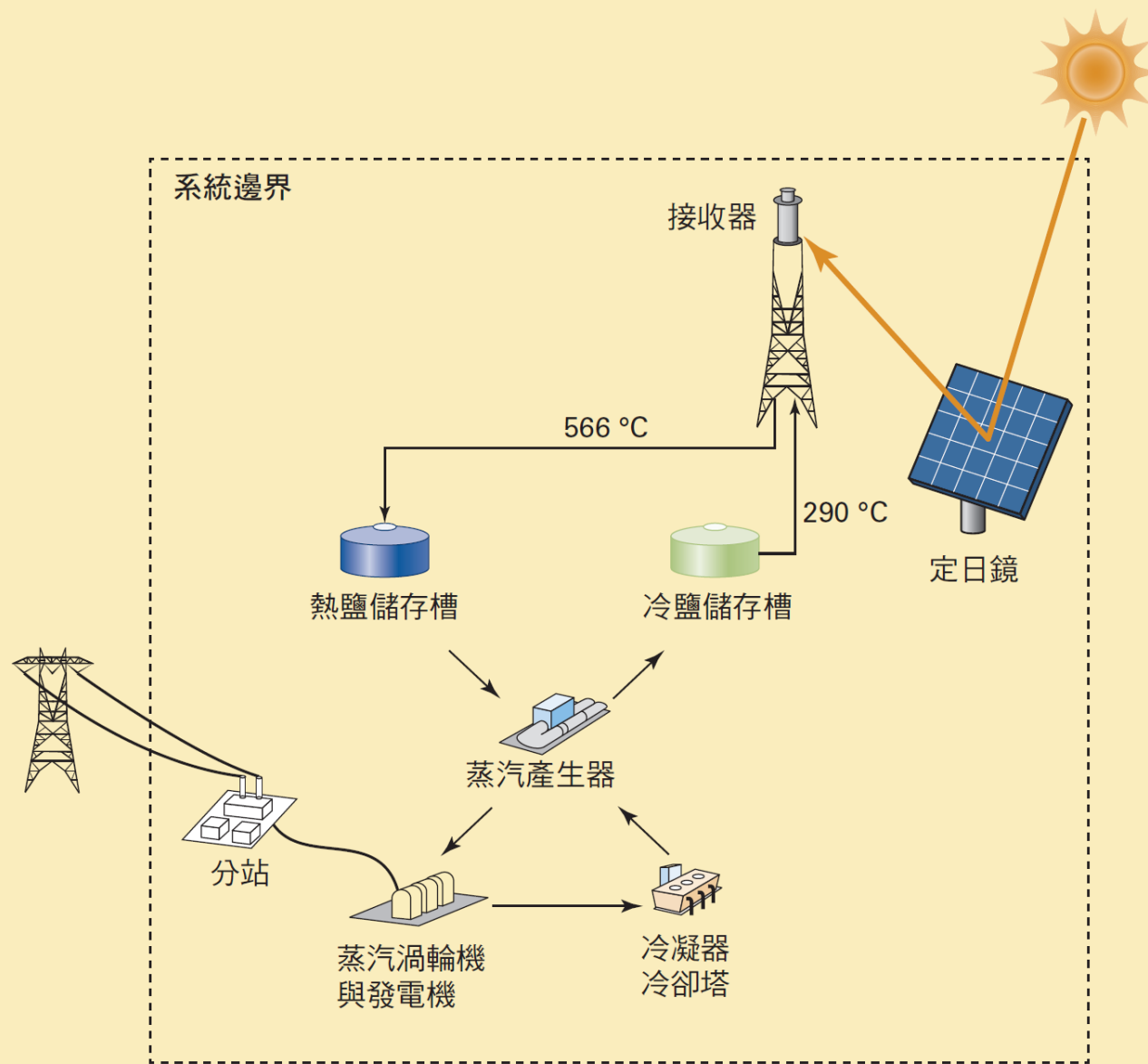


圖 5.14 顯示太陽能二號運轉的示意圖。

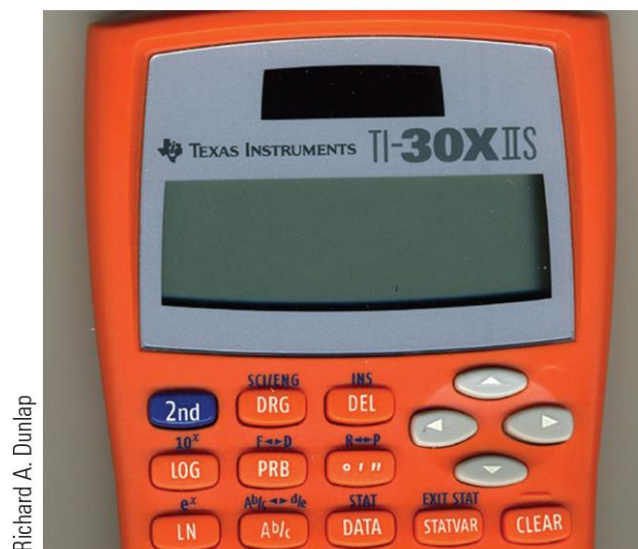
© Chris Sattlberger/Corbis



圖 5.15 西班牙塞維利亞附近之 PS10 太陽能發電站的鳥瞰圖。

5.8 光電設備

- ◆ 另一種替代方法就是**光電**（ photovoltaic ）設備。光電吸引人的面向是在一個寬廣的範圍內施行這項技術的能力，從適合於手錶和袖珍型計算器的毫瓦設備，一直到好幾百萬瓦的裝置。



Richard A. Dunlap

圖 5.16 用來供電給一個袖珍型計算器的光電設備（型號上面的黑色區）。 1.5 cm^2 的電池在明亮的陽光下大約可以產生 10 mW_e 的電力。



© Jörg Müller/Alamy

圖 5.17 德國萊比錫 Waldpolenz 附近的 40 MW_e 光電發電站。照片中陣列的總長度約為 2 公里。

5.8 光電設備

- ◆ 對氫原子來說，電子可以占據某一量子化的能級，其能量由下式給出

$$E = -\frac{2\pi e^4 m}{n^2 h^2} \quad (5.13)$$

Based on R. A. Dunlap, An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles,
Brooks Cole, 2003.

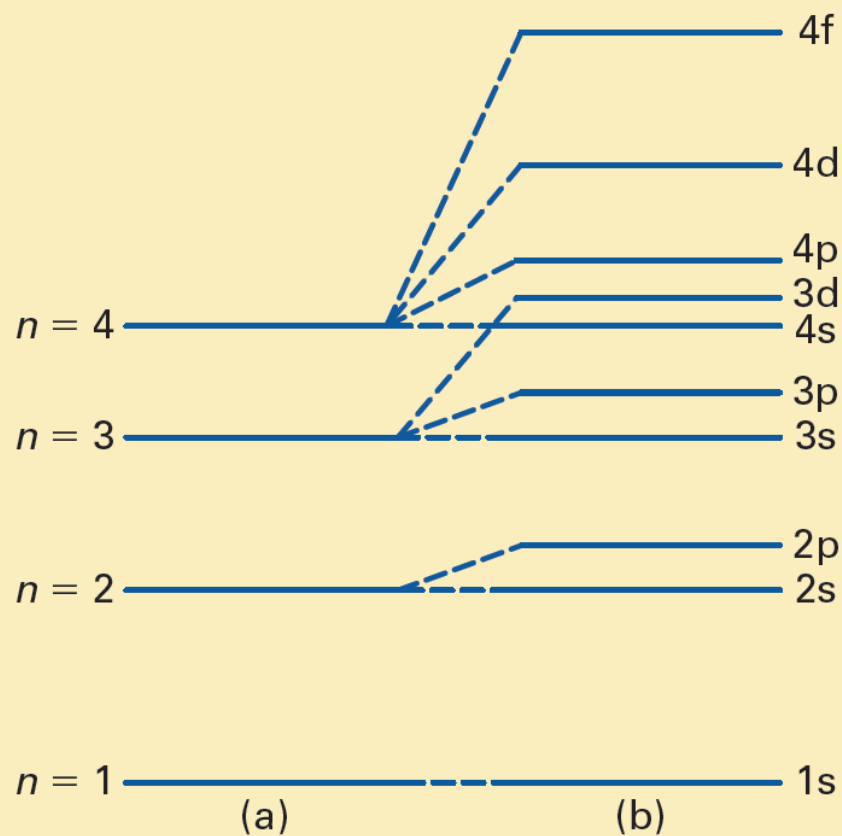
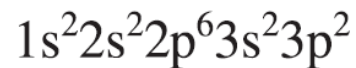


圖 5.18 (a) 氫和 (b) 一個多電子原子的能級。

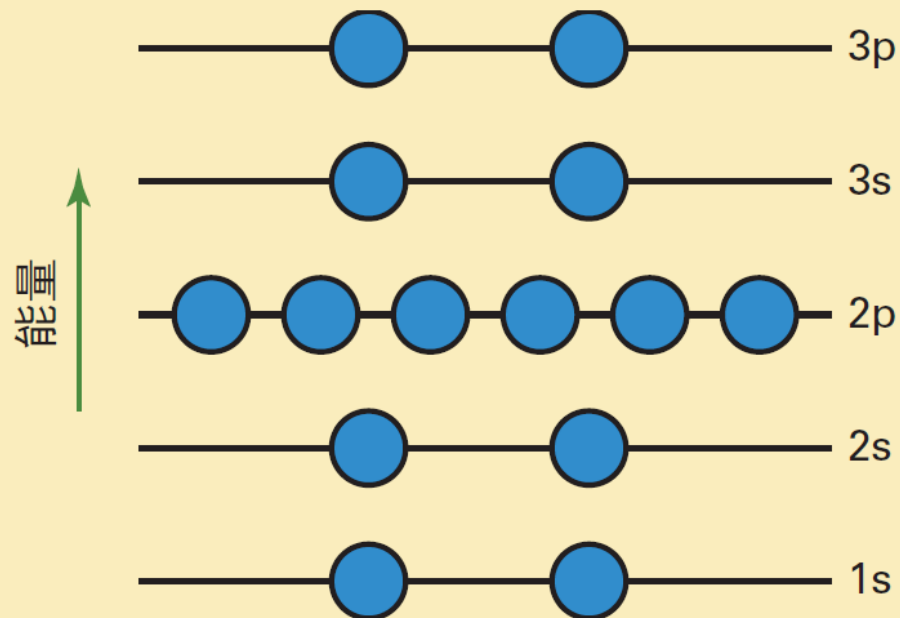
5.8 光電設備

- ◆ 最低能量組態（基態）的電子可表示為



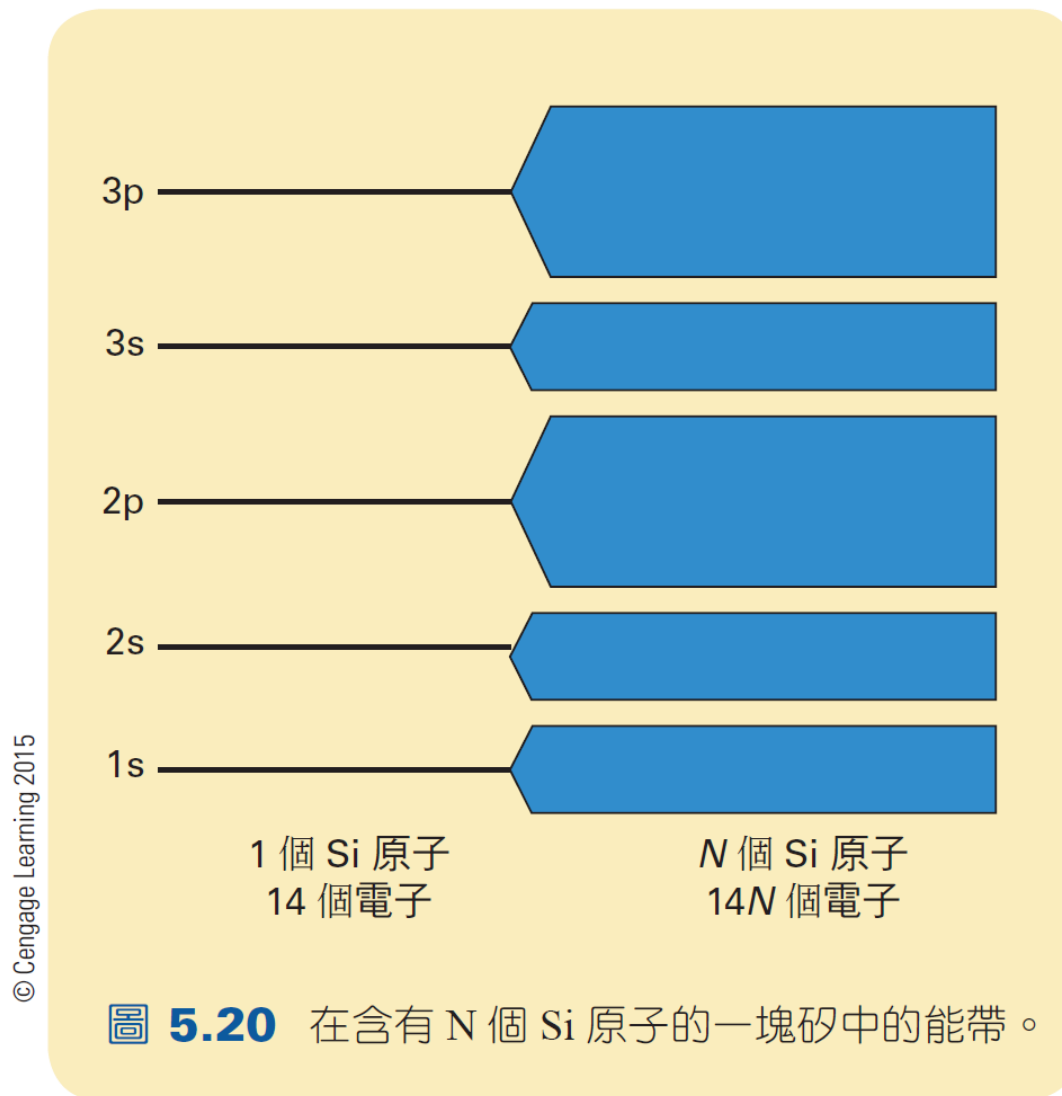
(5.14)

- ◆ 兩個 3s 電子和兩個 3p 電子不像其他的電子一樣牢牢地與 Si 原子結合，它們被稱為**價電子**（valence electron）。
- ◆ 如果有大量的 Si 原子組成固體時，跟一個原子相關聯的電子與跟另一個原子相關聯的電子之間的相互作用會引起能級一點點的變化，能級會變模糊成**帶**（band）。



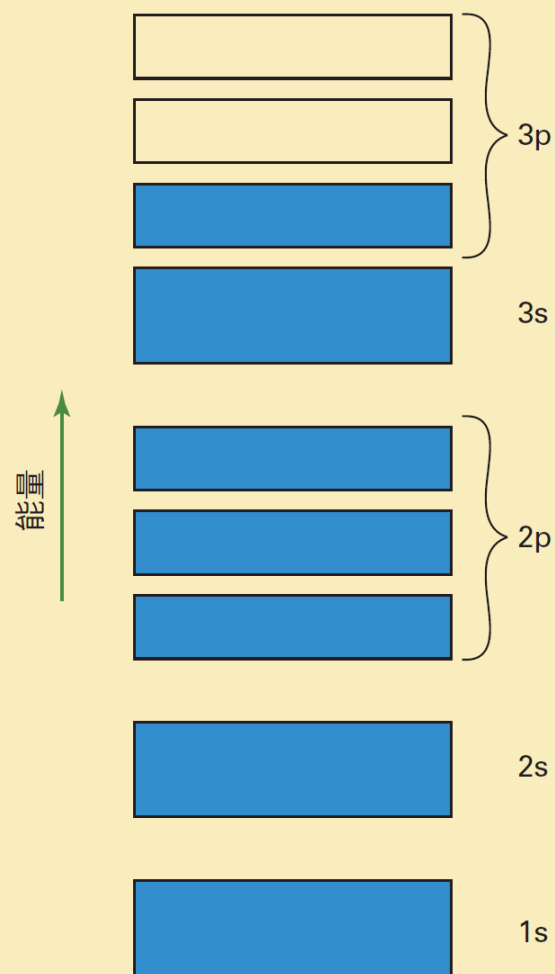
© Cengage Learning 2015

圖 5.19 電子在基態的 Si 原子中占據能級，圓表示電子。



5.8 光電設備

- ◆ 第二個 3p 次能帶中的 Si 被稱為**傳導帶** (conduction band) 。
- ◆ 價帶和傳導帶之間的禁止空間稱為**能隙** (energy gap) 或**能帶隙** (energy band gap) ，具有對應於能量 E_g 的寬度 。
- ◆ 每個矽原子與它的四個鄰居共享四個價電子 。



© Gengage Learning 2015

圖 5.21 一塊矽的能帶結構。實心方框表示已被占用的能帶，空心方框表示未被占用的能帶。

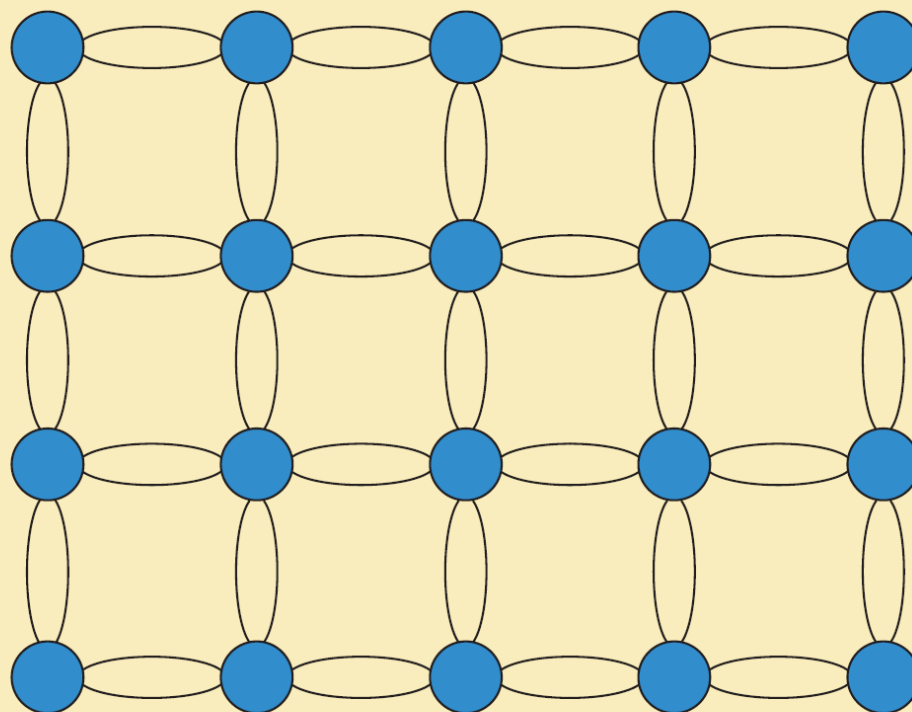


圖 5.22 在一塊 Si 內鍵結的二維表示。各原子之間的線代表一個 3s 或 3p 的電子參與鍵結。

5.8 光電設備

- ◆ 從方程式 1.24，每個光子的能量與光波長有關，如下式

$$E = \frac{hc}{\lambda} \quad (5.15)$$

- ◆ 可寫成

$$E = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{\lambda} \quad (5.16)$$

- ◆ 當電子移到傳導帶，它會在價帶內留下空的能量態。這個空的能量態具有一個有效的正電荷而被稱為洞（hole）。

5.8 光電設備

- ◆ 如果一群光子入射到一塊 Si 上，形成許多個電子 - 洞對，那麼這些電子和洞可以在材料內移動而構成電流。以這種方式，輻射之光子的能量可以被轉化成電能。

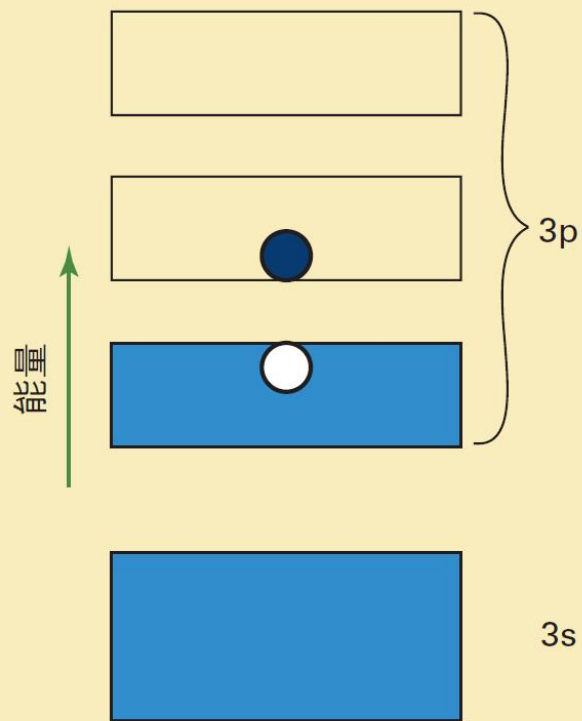


圖 5.23 矽的能帶結構（僅示出上部），展示電子因吸收一個足夠能量的光子而從價帶被激發到傳導帶。

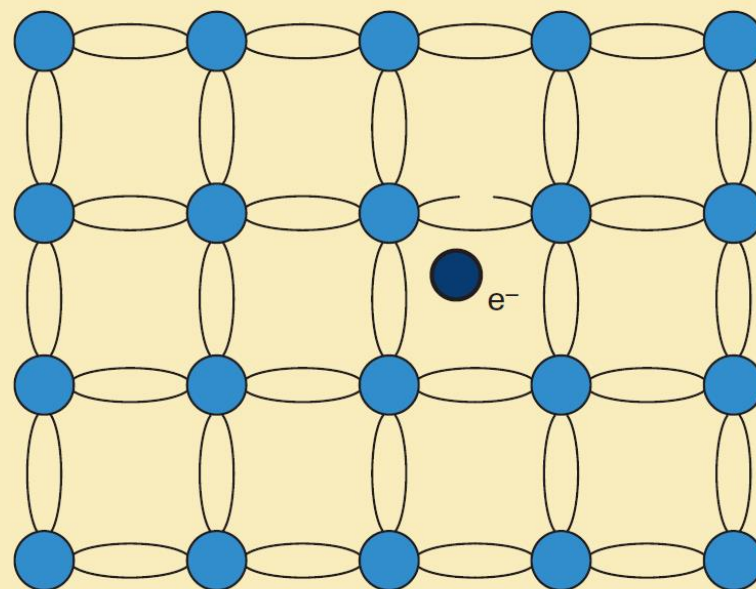


圖 5.24 矽晶格的一部分，顯示斷鍵以及所產生的傳導電子。

例題 5.7

試估計對應於太陽光譜的可見光部分之光子能量的範圍。

解答

例題 5.7

解答

圖 5.1 示出了太陽光譜的可見光部分，其波長大約在 400 nm 到 700 nm 之間。從方程式 5.16 可知，這些波長對應於以下的能量：

$$\text{對 } 400 \text{ nm} : \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{400 \text{ nm}} = 3.1 \text{ eV} \text{ , 在可見光譜的紫光端}$$

$$\text{對 } 700 \text{ nm} : \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{700 \text{ nm}} = 1.8 \text{ eV} \text{ , 在可見光譜的紅光端}$$

5.8 光電設備

- ◆ 因為電子帶負電荷，所以洞就等同一個正電荷，它們都可以在材料中移動，這些不同的電荷會互相吸引，而且可能在某一時刻結合並互相抵消。這就是所謂的**再結合**（recombination）。
- ◆ 一個功能性光電池的設計需要消除掉重組（盡可能地），因而需要考慮半導體材料內之雜質的影響。

© Cengage Learning 2015

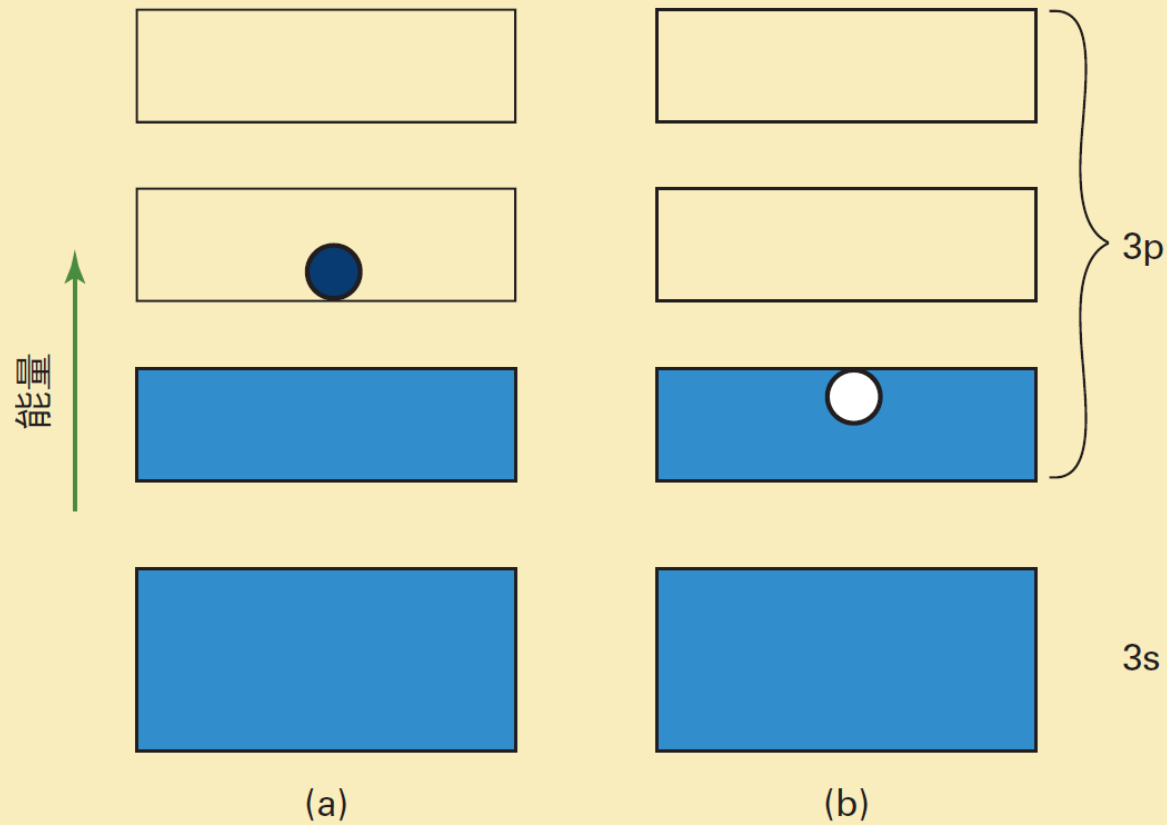


圖 5.25 在一塊矽內之 (a) 施體雜質和 (b) 受體雜質所占用的電子態。

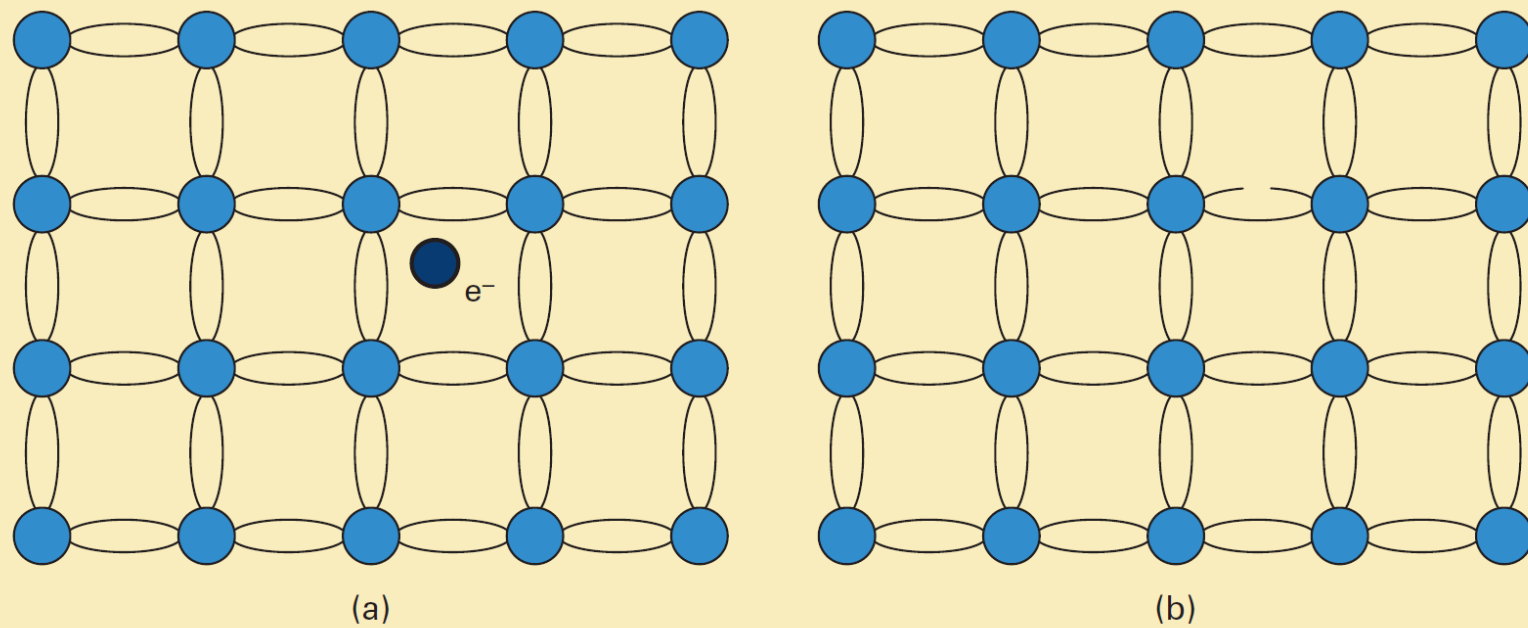


圖 5.26 矽晶格的一部分，顯示 (a) 從施體雜質產生的傳導電子和 (b) 從受體雜質產生的洞。

5.8 光電設備

- ◆ 為帶負電荷的電子可以自由地在材料中移動，而一個相對應的帶正電荷離子則被固定在晶格的位置上。
- ◆ 磷原子被稱為**施體**（donor），因為它釋放或捐出一個電子到傳導帶，這種材料被稱為**n 型**半導體材料，因為在材料中有自由的負電荷電子。
- ◆ 所謂洞的移動，意思是使鋁原子（此時是負的鋁離子）與額外的電子結合起來成為負離子。

5.8 光電設備

- ◆ 有雜質的半導體其表現如剛剛所描述的稱為**摻雜半導體**（doped semiconductor），可以與被稱為**本質半導體**（intrinsic semiconductor）的純半導體材料相比較。
- ◆ 幾乎所有的半導體元件都是結合 n 型和 p 型材料所構成的。

- ◆ 如該圖所示，會形成接面附近沒有自由電子或洞的區域〔稱為**空乏區**（depletion region）〕。

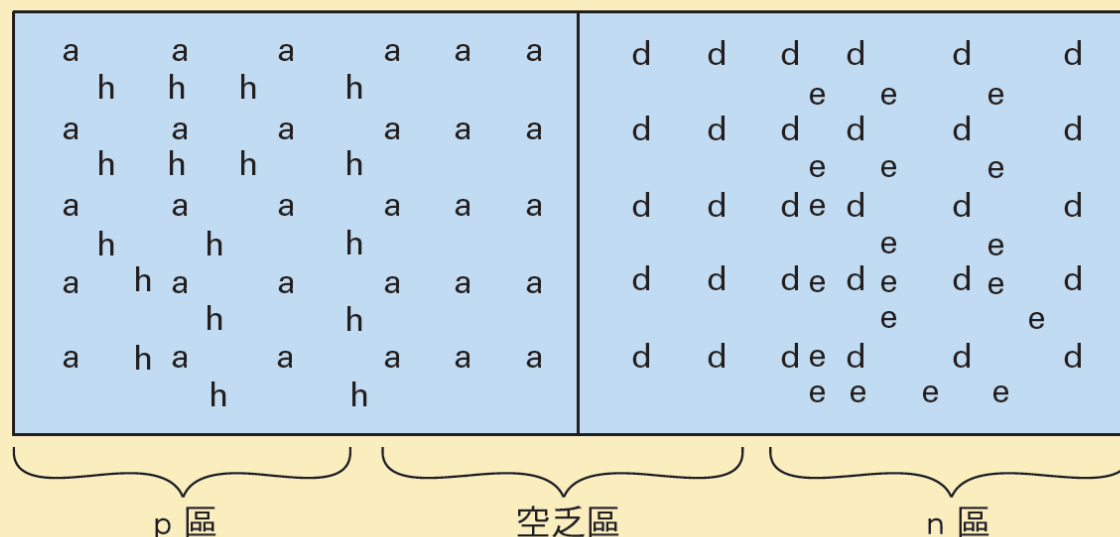


圖 5.27 由一塊 p 型和 n 型半導體材料所形成的半導體接面，顯示出受體雜質（a）和洞（h），施體雜質（d）和電子（e）。

5.8 光電設備

- ◆ 接面的性質會把由入射的電磁輻射所形成的電子和洞分開，還會降低它們再結合的機率。
- ◆ 這種電子和洞運動的結果會產生流過接面的淨電流，該電流可以提供給連接到該接面的外部設備。這就是**光電二極體**（ photodiode ），或光電池的操作基礎。

5.9 光電設備的應用

- ◆ Si 基電池的典型效率大約為 15~17%，而更高品質的電池大約為 23%。

表 5.6 能隙以及一些製造光電池的半導體材料之太陽輻射的最大理論效率。數值是對室溫而言，這些材料中有一些基本成分是有毒的（例如砷與鎘），且銦和鎘的世界蘊藏量可能沒有充足到可以大規模地使用。

材料	E_g (eV)	最大理論效率 (%)
CdS	2.42	18
AlSb	1.6	27
CdTe	1.49	27
GaAs	1.43	26
InP	1.35	26
Si	1.11	25
Ge	0.67	13

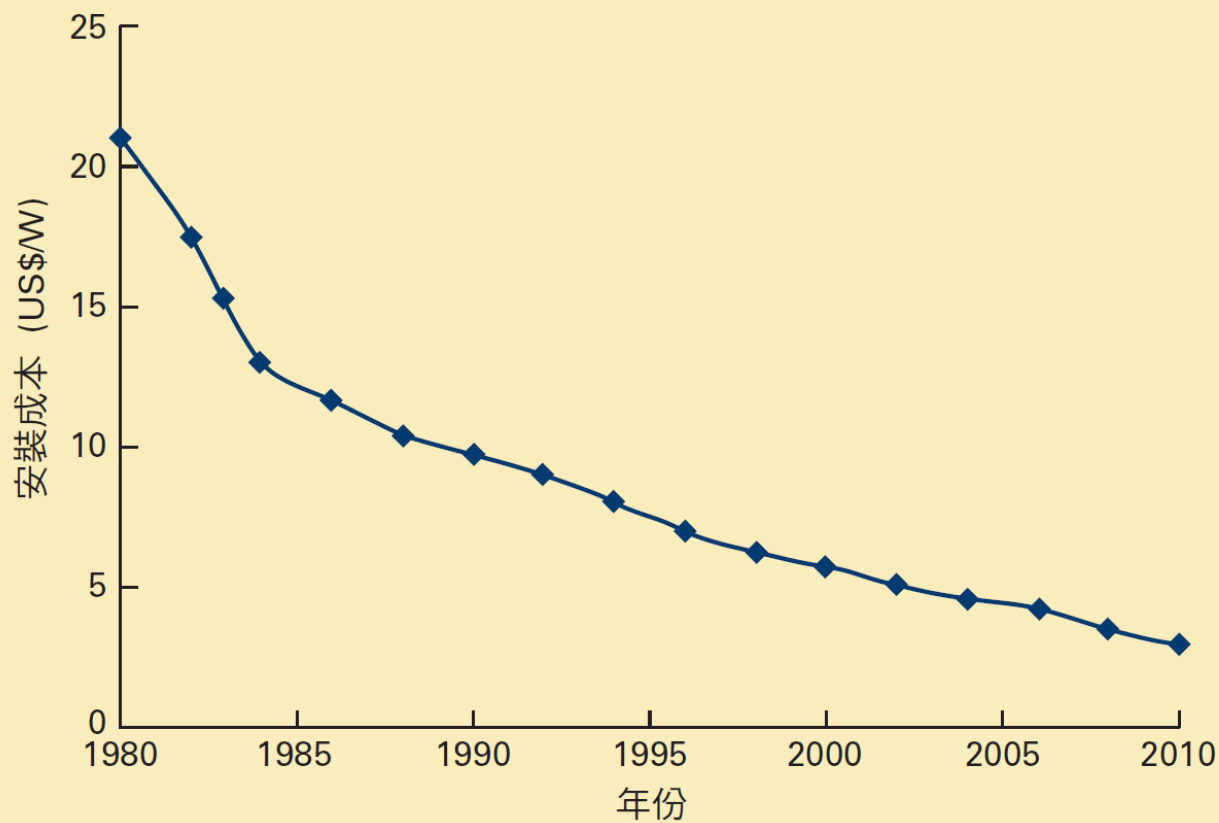


圖 5.28 光電系統
近幾年之每 W_e 安裝
成本。

例題 5.8

對一個安裝成本為每瓦 3.00 美元的光電系統，試計算在 10 年運轉期間平均每千瓦小時的成本，假設系統以 8% 的容量因數運轉（這是光電效率以及日光時間比率的淨結果）。（不用包括成本回收因數）

解答

例題 5.8

解答

十年對應於 $(10 \text{ y}) \times (365 \text{ d/y}) \times (24 \text{ h/d}) = 87,600$ 小時。在這段時間內，一瓦的光電設備以 8% 的容量因數運轉，一共會產生

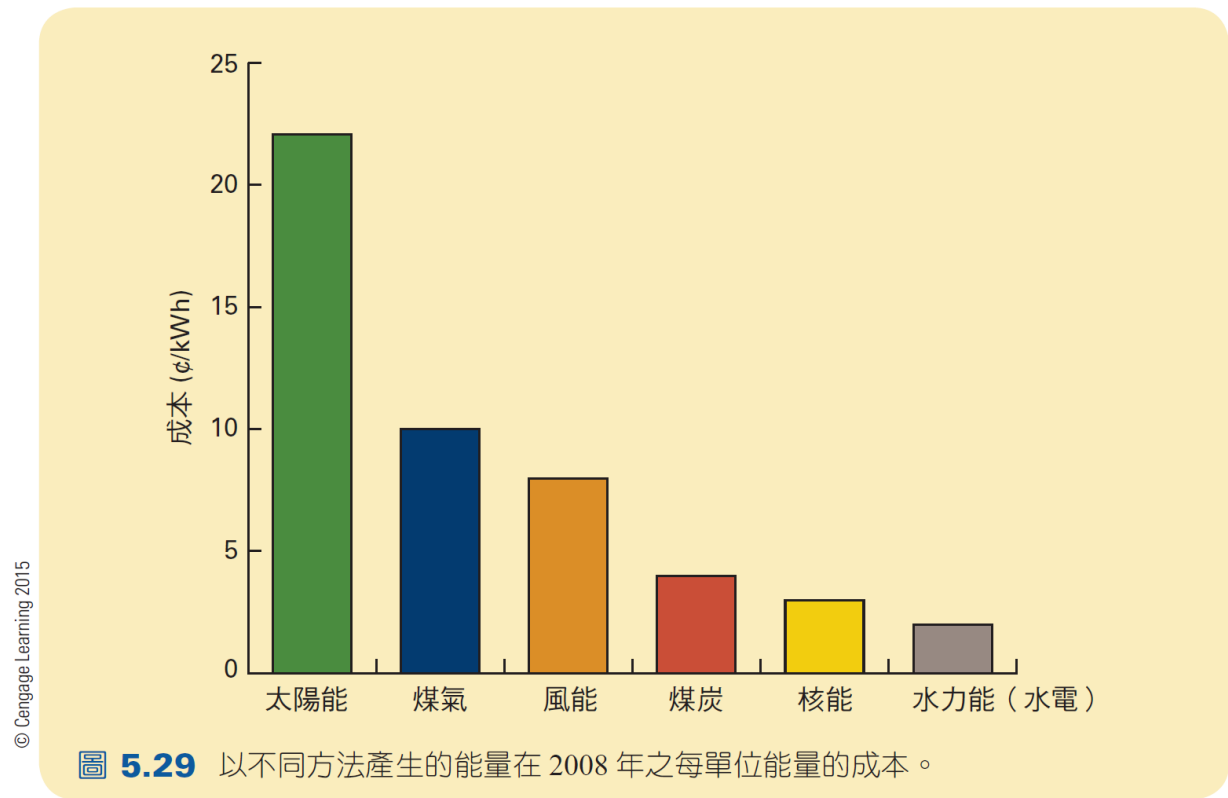
$$87,600 \text{ h} \times 0.08 \text{ W/W} = 7008 \text{ Wh/W} = 7.0 \text{ kWh/W}$$

以每瓦 3.00 美元的總成本來說，這相當於每千瓦小時的成本為

$$\frac{\$3.00/\text{W}}{7.0 \text{ kWh/W}} = \$0.43$$

5.9 光電設備的應用

- ◆ 光電的成本根本上可被視為很少或沒有運轉成本的資本成本（例如燃煤發電），這需要燃料的連續供給。

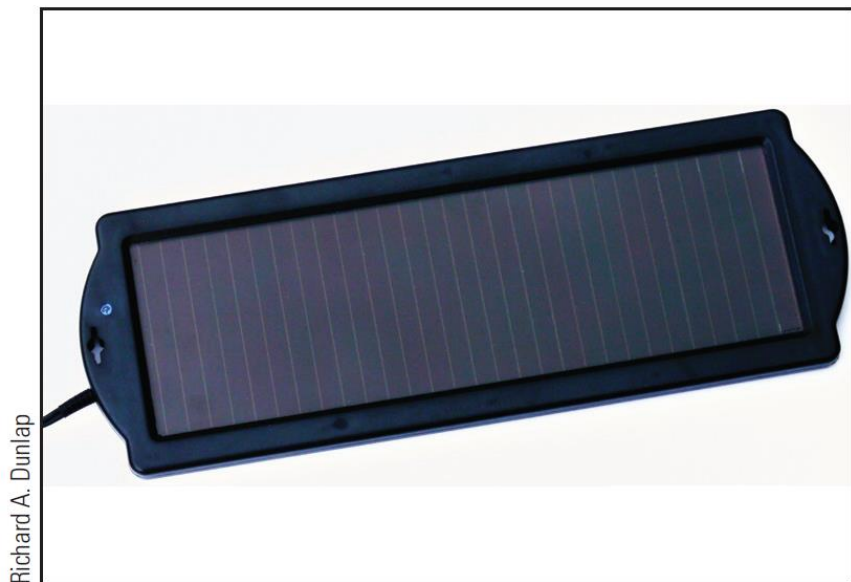


5.9 光電設備的應用

- ◆ 光電設備典型的償付期從幾個月變化到幾年，取決於電池的類型和應用的細節。
- ◆ 光電池可以用兩種不同的類別加以考慮：**離網**（off-grid）和**並網**（on-grid）。
- ◆ 離網型光電池通常是以下類別之一：

5.9 光電設備的應用

- 用來充電便攜式電子設備用之電池的小型裝置
 - 用於野外露營、應急電池充電便攜式路標、或邊遠地區的電源之中型裝置
 - 用於住宅電力之大型裝置
- ◆ 熱力發電機（亦即燃煤或核能發電設施）提供初級交流電源給電網。



Richard A. Dunlap

圖 5.30 便攜式 1.8 W_e 的太陽能電池板，作用面積的尺寸大約為 9 cm × 30 cm。



Richard A. Dunlap

圖 5.31 便攜式路標在施工現場，利用光電陣列（約 1 m × 2.5 m）將電池充電。

Richard A. Dunlap



圖 5.32 在遠程無線電發射站提供電力的光電陣列。



© imagebroker/Alamy

圖 5.33 在德國弗萊堡境內之太陽能安置區的家庭用太陽能光電面板。

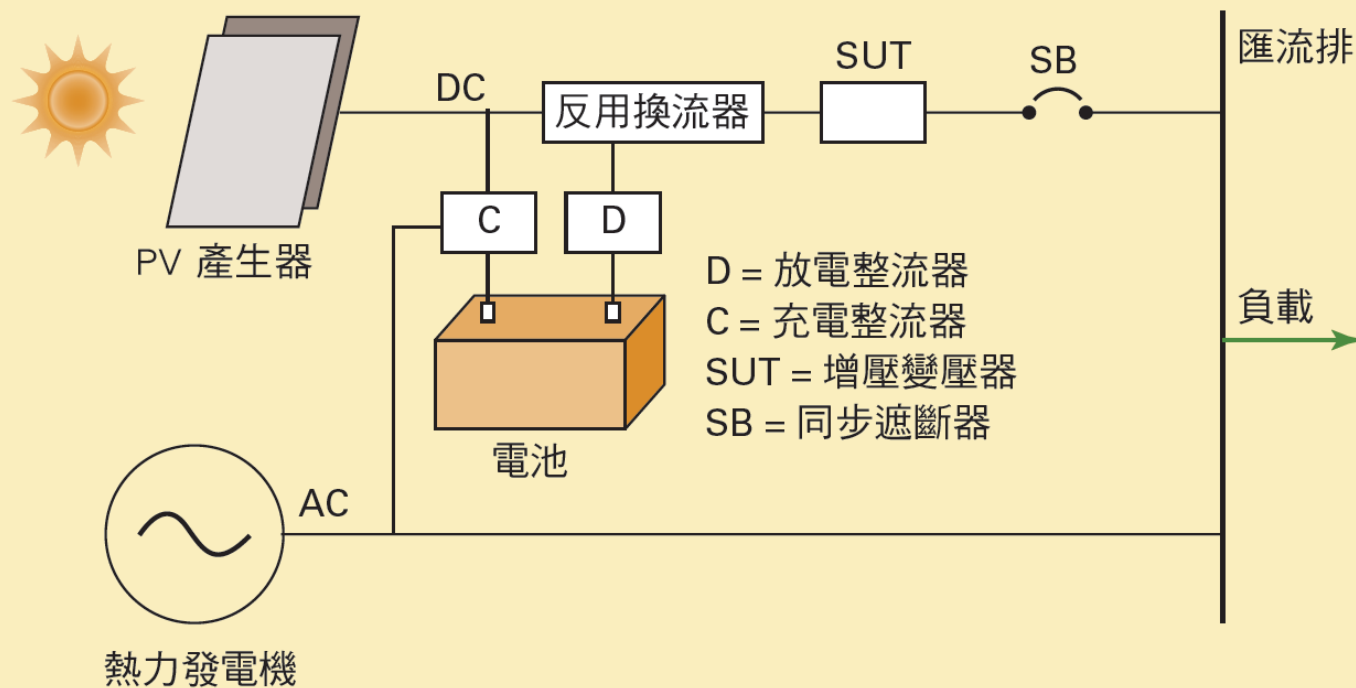


圖 5.34 一個並網的光電系統。

例題 5.9

試利用在地球上的平均（無雲）日射（第 5.2 節），計算出效率為 20% 的水平光電陣列的面積，它需要滿足一個 250,000 人口每戶平均 2.6 人的城市之住宅電力需求。

解答

例題 5.9

試利用在地球上的平均（無雲）日射（第 5.2 節），計算出效率為 20% 的水平光電陣列的面積，它需要滿足一個 250,000 人口每戶平均 2.6 人的城市之住宅電力需求。

解答

這個城市一共有 $250,000/2.6 = 9.6 \times 10^4$ 戶。如前所述，每個家庭的平均電力需求是 1370 W。全市的總需求是

$$(9.6 \times 10^4) \times (1370 \text{ W}) = 1.32 \times 10^8 \text{ W}$$

就地球上所有地點以及一整年的平均無雲日射是（從第 5.2 節） 168 W/m^2 。因此，城市的電力需求就需要（在 20% 的效率）

$$\frac{1.32 \times 10^8 \text{ W}}{0.2 \times 168 \text{ W/m}^2} = 3.9 \times 10^6 \text{ m}^2$$

或邊長約 2 公里的方型陣列。

5.10 摘要

- ◆ 基於太陽輻射的總功率，在地球表面上對所有時間和所有位置求其平均日射，結果為 168 W/m^2 。
- ◆ 三個熱傳機制：傳導、對流和輻射。
- ◆ 每一個單位面積材料因傳導所傳遞的功率可由公式 $P/A = \Delta T/R$ 得到。

5.10 摘要

- ◆ 平板太陽能收集器是一個箱子，其中太陽能被傳遞到工作流體並分配到建築物空間加熱或熱水的需求。
- ◆ 氣候變化的影響使用度日來量化，其中一個度日是一天內室外的溫度低於標準室內溫度 1 度。
- ◆ 太陽能用於發電的方式，基本上有兩種方法：
 - 熱機
 - 光電發電

5.10 摘要

- ◆ 實驗設備使用下列三種幾何之一：
 - 拋物面槽
 - 拋物面反射鏡
 - 中央接收器
- ◆ n 型和 p 型這兩種半導體材料是藉著在主體材料中加入施體或受體雜質而形成。
- ◆ 太陽能發電是一個有吸引力的替代能源方法，可以減少化石燃料的供應。